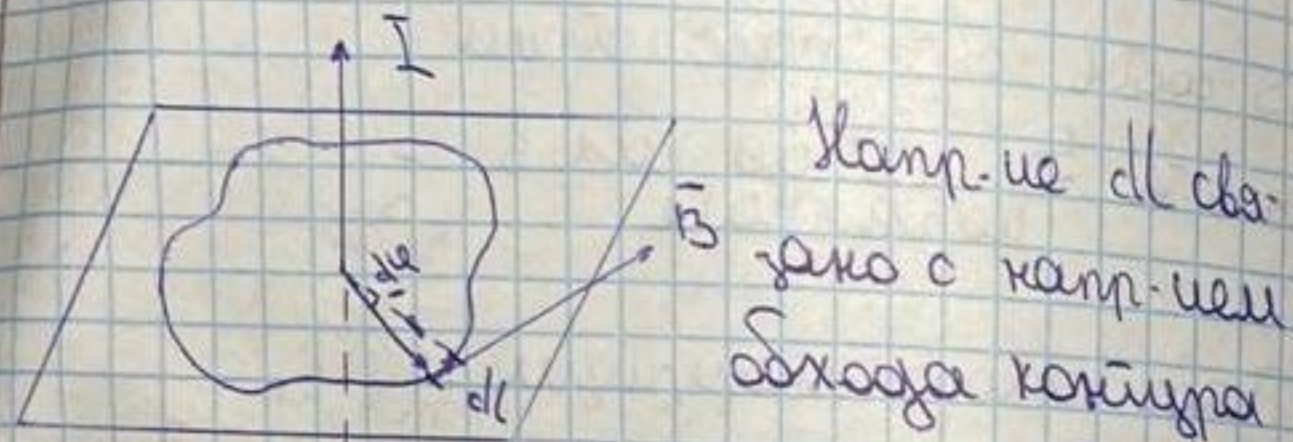


ТЕОРЕМА О ЦИРКУЛЯЦИИ для $\vec{B}$



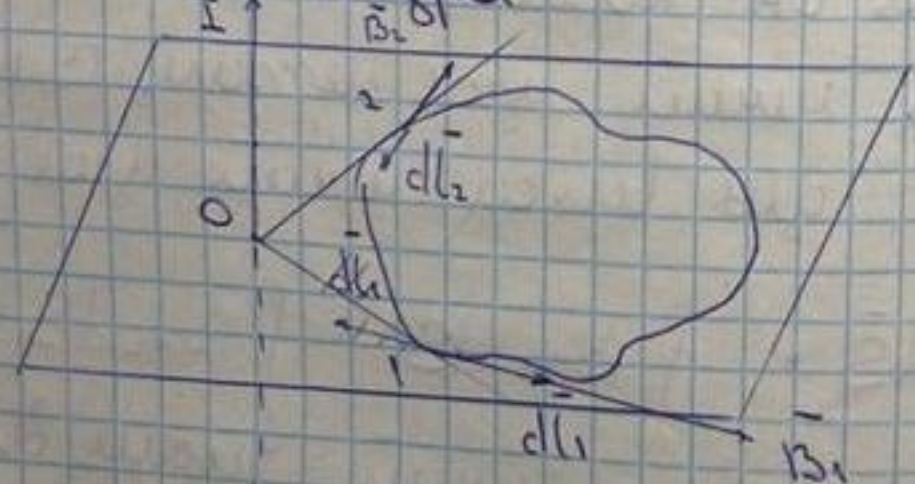
$$d\varphi = \frac{dl}{r}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\oint_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{(L)} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{dl}{r} = \int_{(L)} \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot 2\pi = \mu_0 I$$

Рассмотрим линейный ток за пределами контура

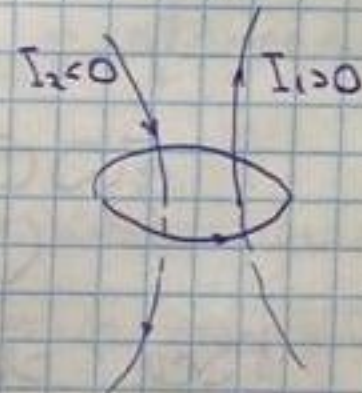


$$\oint_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{(L_1)} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{(L_2)} \vec{B} \cdot d\vec{l} =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} d\varphi + \int_0^{2\pi} d\varphi \right) = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\Sigma \text{внутри}}$$

Циркуляция вектора магнитной индукции по замкнутой контуру ~ алгебр. сумме токов (внутри)



Магнитное поле прямого провода (сечение R)

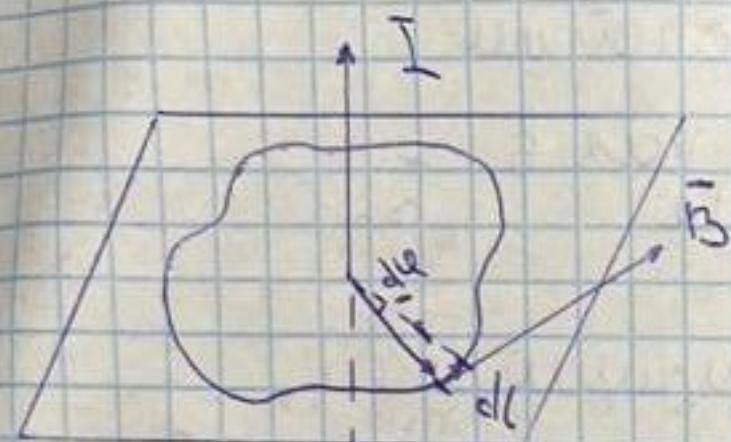


Пусть I_1 - алгебр. сумма внутр. токов

$$\oint_{(L)} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_1$$

Любая r - стр-ин равноуд. от

ТЕОРЕМА О ЦИРКУЛЯЦИИ для $\vec{B}$



Напр.-е dl сов-
падает с напр.-ем
вектора $\vec{B}$

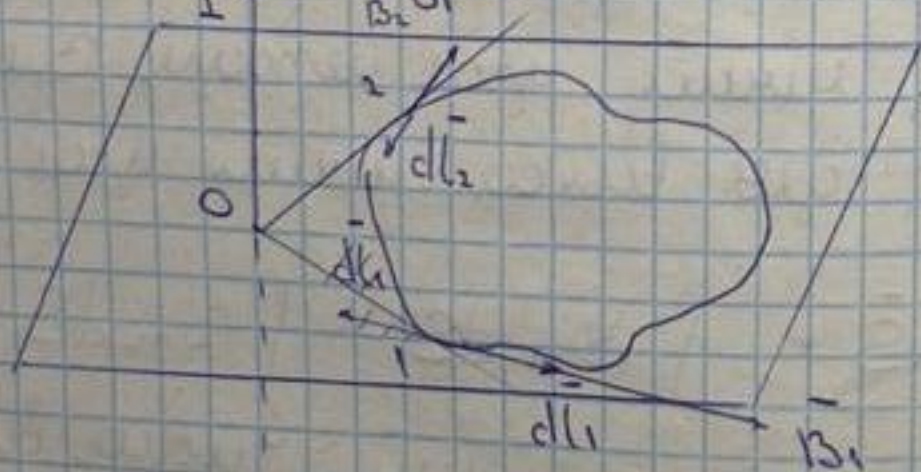
$$d\varphi = \frac{dl}{r}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{dl}{r} = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi =$$

$$\stackrel{(1)}{=} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot 2\pi = \mu_0 I$$

Рассмотрим линейный ток за преде-
лами контура



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{(1)} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{(2)} \vec{B} \cdot d\vec{l} =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} d\varphi + \int_0^0 d\varphi \right) = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{внутри}}$$

Циркуляция вектора индукции магн.
поля по замкнутому контуру ~ алгебр.
сумме токов (внутри)



Магнитное поле
прямого провода
(сечение R)



Пусть I_1 - алгебр. сумма
внутриш. токов

$$\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_1$$

Любая т. сир-ии равна 0